UNIVERSIDAD PERUANA

CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

Actividad

CURSO

SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTES

Nader André Espinoza Zegarra
Bruno Felix Agustin Evangelista Noreña
John Kenneth Karita
Doménica Tiziana Perez Suarez
Wilmer Sebastian Herrera Neira

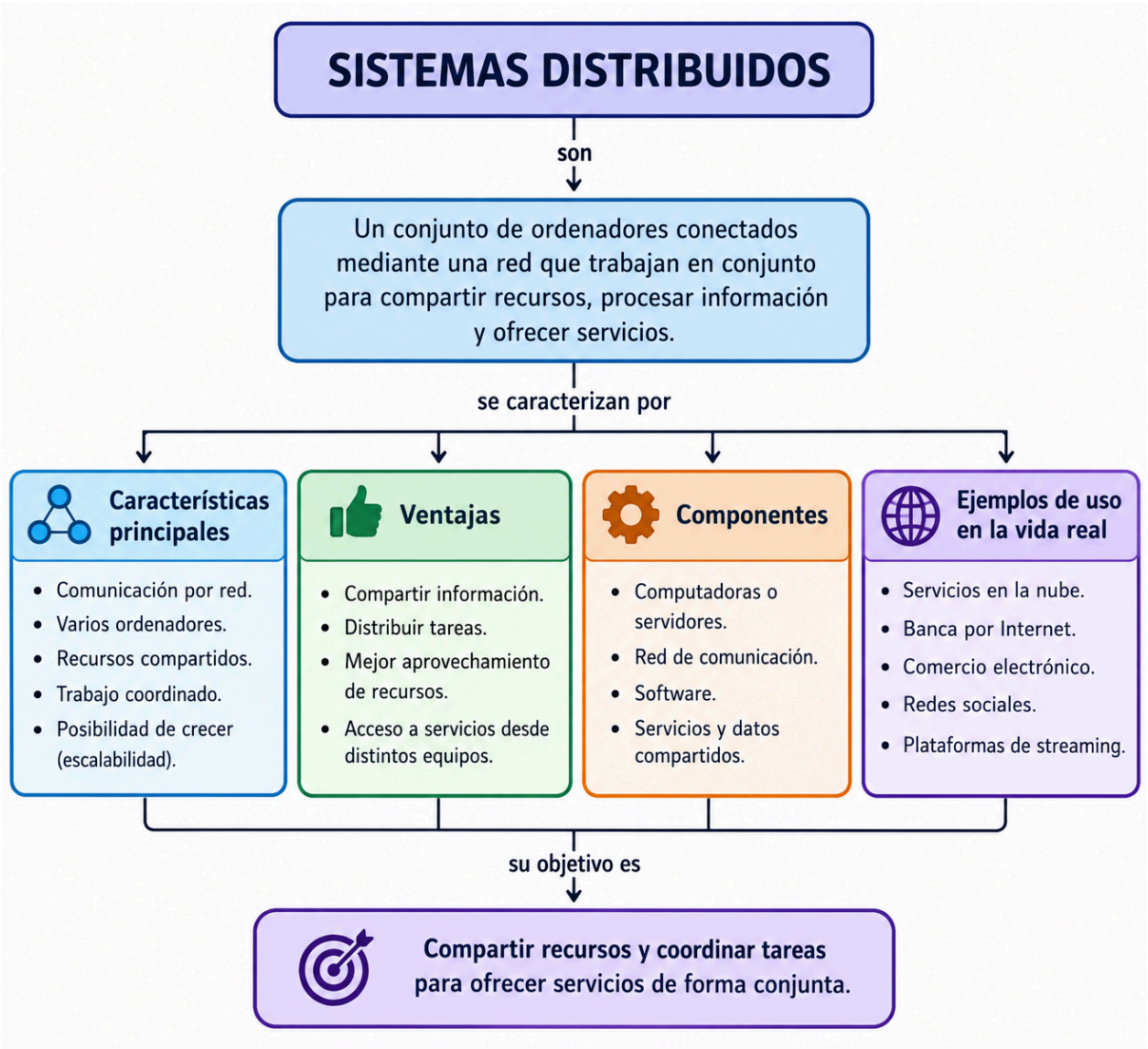
PROFESORES

Roberto Burga

GRUPO

1

Actividad 1: Identificando conceptos de sistemas distribuidos



Actividad 2: Análisis de ventajas y propiedades - Domenica

Objetivo: Analizar las ventajas y propiedades de los sistemas operativos distribuidos.
Duración: 25 minutos
Indicaciones:
1. Revisen las diapositivas sobre:
   - Propiedades de los SO Distribuidos.
   - Ventajas de los Sistemas Distribuidos.
2. Completen la siguiente tabla:
   - Propiedad/Ventaja Explicación Ejemplo práctico
   - Transparencia
   - Escalabilidad
   - Tolerancia a fallos
   - Compartición de recursos
3. Socialicen sus respuestas con la clase.

Producto esperado:

- ☐ Tabla completada y explicación oral.

Propiedad / Ventaja	Explicación	Ejemplo práctico
Transparencia	Permite que el usuario utilice los recursos del sistema sin necesitar saber en qué computadora o ubicación física se encuentran. El sistema distribuido se percibe como un solo sistema.	Un usuario accede a un archivo almacenado en otro servidor de la red como si estuviera guardado en su propia computadora.
Escalabilidad	Permite aumentar la cantidad de usuarios, equipos o recursos sin afectar significativamente el funcionamiento del sistema.	Una plataforma web puede agregar nuevos servidores cuando aumenta la cantidad de usuarios.
Tolerancia a fallos	Permite que el sistema continúe funcionando aunque uno de sus componentes o nodos presente una falla.	Si un servidor deja de funcionar, otro servidor puede asumir sus tareas para que el servicio continúe disponible.
Compartición de recursos	Permite que diferentes usuarios y equipos utilicen recursos comunes, como archivos, impresoras, almacenamiento o capacidad de procesamiento.	Varias computadoras de una empresa utilizan una misma impresora de red o acceden a una base de datos compartida.

Los sistemas operativos distribuidos permiten que varias computadoras trabajen de manera coordinada. Entre sus principales propiedades tenemos la transparencia, que hace que el usuario vea el sistema como uno solo; la escalabilidad, que permite ampliar el sistema; la tolerancia a fallos, que mantiene el servicio aunque falle algún componente; y la compartición de recursos, que permite utilizar archivos, impresoras o servidores entre diferentes usuarios

Actividad 3:

Aspecto	Cliente-servidor	Peer to Peer (P2P)	Sistemas en la nube
Características	Un servidor central ofrece servicios o recursos y los clientes realizan solicitudes para utilizarlos.	Los equipos, llamados pares, pueden compartir recursos directamente y actuar como emisores y receptores de datos.	Los recursos informáticos, como almacenamiento, servidores y aplicaciones, se ofrecen a través de Internet.
Ventajas	Administración centralizada, control de acceso y facilidad para gestionar los datos.	Distribución de recursos entre usuarios y menor dependencia de un único servidor para transferir archivos.	Acceso desde distintos lugares, capacidad de ampliar recursos y menor inversión inicial en equipos propios.
Desventajas	Si el servidor central falla, puede interrumpirse el servicio. Requiere mantenimiento y puede saturarse.	El rendimiento depende de los pares disponibles y de su conexión. La seguridad y la disponibilidad pueden ser difíciles de controlar.	Depende de la conexión a Internet; puede generar costos recurrentes y dependencia del proveedor.
Ejemplos reales	Un servidor web que entrega páginas a los navegadores; un sistema bancario que consulta información en un servidor.	BitTorrent, utilizado para distribuir archivos entre varios usuarios.	Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure.
Aplicación principal	Empresas, páginas web, sistemas de ventas y bases de datos.	Intercambio y distribución de archivos entre equipos.	Almacenamiento de archivos, alojamiento de aplicaciones y procesamiento de datos.

Actividad 5:

Consigna: “La Gerencia de Sistemas desea implementar un sistema distribuido para mejorar la comunicación y almacenamiento de información entre varias sedes de la empresa.”

Tipo de sistema distribuido recomendado
- Recomendaría un sistema cliente-servidor para tener un nodo que proporcione almacenamiento y otros recursos computacionales a sus usuarios en cada sede

Hardware de red necesario
- Asumiendo que las sedes están separados geográficamente, por sede hay que usar: Routers, Switches y Servidores (hosts).. Ignorando las computadores finales (otros hosts)

Ventajas que la empresa tendría
- Intercomunicación, transferencia de datos, mejor control de información (subnetting dentro de una sede)

Riesgos posibles
- Puede estar vulnerable ante robos de información por tener datos circulando en la conexión wan. Existen costos por uso de internet y se depende de terceros en lo que respecta a la estabilidad de los servicios.